Soit X une v.a. continue de densité de probabilité $f(x)$ donnée par :

$$f(x) = \begin{cases} ce^{-2\alpha x}\left(1 - e^{-\alpha x}\right), & si \;\; x \geq 0, \\ 0, & sinon. \end{cases}$$

où α est une constante connue strictement positive et c une constante réelle à déterminer.

1. *Montrer que la constante c est égale à 6α.*
2. *Calculer la fonction de répartition de la v.a. X .*

3. *Pour $\alpha = 1$, calculer les probabilités suivantes :*

$$\mathbb{P}(-1 \leq X \leq 2,5), \;\; \mathbb{P}(1,5 < X \leq 3,75), \;\; \mathbb{P}(X > 6).$$

4. *Soit la v.a. $Y = e^{-\alpha X}$.*
   (a) *Trouver la densité de probabilité de la v.a. Y.*
   (b) *Déterminer la fonction de répartition de la v.a. Y.*
   (c) *Calculer les probabilités suivantes :*

$$\mathbb{P}(Y \leq 0,5), \;\; \mathbb{P}(0,25 < Y \leq 1), \;\; \mathbb{P}(|Y - 0,5| \geq 0,1).$$

1. Déterminons la valeur de la constante c :

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1 \Rightarrow \int_0^{+\infty} ce^{-2\alpha x}\left(1 - e^{-\alpha x}\right) \, dx &= 1 \\ \Rightarrow c\int_0^{+\infty} \left(e^{-2\alpha x} - e^{-3\alpha x}\right) \, dx &= 1 \\ \Rightarrow c\left[-\frac{1}{2\alpha}e^{-2\alpha x} + \frac{1}{3\alpha}e^{-3\alpha x}\right]_0^{+\infty} &= 1 \\ \Rightarrow c\left(0 + \frac{1}{2\alpha} - \frac{1}{3\alpha}\right) &= 1 \\ \Rightarrow c\left(\frac{3\alpha - 2\alpha}{6\alpha^2}\right) &= 1 \\ \Rightarrow \frac{c}{6\alpha} &= 1 \\ \Rightarrow c &= 6\alpha. \end{aligned}$$

2. Déterminons la fonction de répartition F_X de la v.a. X :
   - si $x < 0$,
   $$F_X(x) = \int_{-\infty}^{x} 0 \; dt = 0.$$
   - si $x \geq 0$,
   $$\begin{aligned} F_X(x) &= \underbrace{\int_{-\infty}^{0} 0 \; dt}_{\text{est égale à } 0} + \int_0^x \left(6\alpha e^{-2\alpha t}\left(1 - e^{-\alpha t}\right)\right) \; dt \\ &= 6\alpha \int_0^{+\infty} \left(e^{-2\alpha t} - e^{-3\alpha t}\right) \; dt \\ &= 6\alpha \left[-\frac{1}{2\alpha}e^{-2\alpha t} + \frac{1}{3\alpha}e^{-3\alpha t}\right]_0^x \\ &= 1 - 3e^{-2\alpha x} + 2e^{-3\alpha x}. \end{aligned}$$

Ainsi,

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & \text{si } \; x < 0, \\ 1 - 3e^{-2\alpha x} + 2e^{-3\alpha x}, & \text{si } \; x \geq 0. \end{cases}$$

3. Pour $\alpha = 1$, on a :
   $$F_X(x) = \begin{cases} 0, & \text{si } \; x < 0, \\ 1 - 3e^{-2x} + 2e^{-3x}, & \text{si } \; x \geq 0. \end{cases}$$
   Donc
   $$\begin{aligned} \mathbb{P}(-1 \leq X \leq 2,5) &= F_X(2,5) - F_X(-1) \\ &= \left(1 - 3e^{-2(2,5)} + 2e^{-3(2,5)}\right) - 0 \\ &= 0,980. \\ \mathbb{P}(1,5 < X \leq 3,75) &= F_X(3,75) - F_X(1,5) \\ &= \left(1 - 3e^{-2(3,75)} + 2e^{-3(3,75)}\right) - \left(1 - 3e^{-2(1,5)} + 2e^{-3(1,5)}\right) \\ &= 0,125. \\ \mathbb{P}(X > 6) &= 1 - \mathbb{P}(x \leq 6) \end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
&= 1 - F_X(6) \\
&= 1 - \left(1 - 3e^{-2(6)} + 2e^{-3(6)}\right) \\
&= 0,0000184.
\end{aligned}
$$

4. Pour $Y = e^{-\alpha X}$:

   (a) Trouvons la densité de probabilité de la v.a. Y :

$$X(\Omega) = [0, +\infty[\Rightarrow Y(\Omega) = [0, 1].$$

Pour $y \in [0, 1]$, on a :

$$
\begin{aligned}
F_Y(y) &= \mathbb{P}(Y \leq y) \\
&= \mathbb{P}\left(e^{-\alpha X} \leq y\right) \\
&= \mathbb{P}\left(-\alpha X \leq \ln(y)\right) \\
&= \mathbb{P}(X \geq -\frac{\ln(y)}{\alpha}) \\
&= 1 - 8\mathbb{P}\left(X < -\frac{\ln(y)}{\alpha}\right) \\
&= 1 - F_X\left(-\frac{\ln(y)}{\alpha}\right).
\end{aligned}
$$

Donc, pour $y \in [0, 1]$, on a

$$
\begin{aligned}
f_Y(y) &= F_Y^{'}(y) \\
&= \frac{1}{\alpha y} f_X\left(-\frac{\ln(y)}{\alpha}\right) \\
&= \frac{1}{\alpha y}\left(\ 6\alpha e^{2\alpha\frac{\ln(y)}{\alpha}}\left(1 - e^{\alpha\frac{\ln(y)}{\alpha}}\right)\right) \\
&= \frac{1}{y}\left(\ 6e^{2\ln(y)}\left(1 - e^{\ln(y)}\right)\right) \\
&= \frac{1}{y}\left(\ 6y^2\left(1 - y\right)\right) \\
&= 6y - 6y^2.
\end{aligned}
$$

Ainsi,

$$f_Y(y) = \begin{cases} 6y - 6y^2, & \text{si } 0 \leq y \leq 1, \\ 0, & \text{sinon.} \end{cases}$$

(b) Déterminons la fonction de répartition de la v.a. Y :

$$F_Y(y) = \begin{cases} 0, & \text{si } x < 0, \\ 3y^2 - 2y^3, & \text{si } 0 \leq y \leq 1, \\ 1, & \text{si } x > 1. \end{cases}$$

(c) On a :

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}(Y \leq 0,5) &= F_Y(0,5) \\
&= 3(0,5)^2 - 2(0,5)^3 \\
&= 0,5. \\
\mathbb{P}(0,25 < Y \leq 1) &= F_Y(1) - F_Y(0,25) \\
&= 1 - \left(3(0,25)^2 - 2(0,25)^3\right) \\
&= 0,843. \\
\mathbb{P}(|Y - 0,5| \geq 0,1) &= 1 - \mathbb{P}(|Y - 1| < 0,1) \\
&= 1 - \mathbb{P}(-0,1 < Y - 0,5 < 0,1) \\
&= 1 - \mathbb{P}(-0,1 + 0,5 < Y < 0,1 + 0,5) \\
&= 1 - \mathbb{P}(0,4 < Y < 0,6) \\
&= 1 - (F_Y(0,6) - F_Y(0,4)) \\
&= 1 - \left(\left(3(0,6)^2 - 2(0,6)^3\right) - \left(3(0,4)^2 - 2(0,4)^3\right)\right) \\
&= 0,704.
\end{aligned}$$

La durée de vie en années d'un ordinateur est une v.a. notée X suivant la loi exponentielle de paramètre λ.

1. *Sachant que $\mathbb{P}(X > 10) = 0,286$, déterminer la valeur de λ.*
2. *Calculer la probabilité qu'un ordinateur ait une durée de vie inférieure à 6 mois.*
3. *Sachant qu'un ordinateur a déjà fonctionné huit années, quelle est la probabilité qu'il ait une durée de vie supérieure à 10 ans.*

Corrigé exercice 3.5. Rappelons que si $X \hookrightarrow \mathcal{E}(\lambda)$ alors

$$F_X(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x} & , \quad \text{si} \quad x \geq 0, \\ 0 & , \quad \text{sinon.} \end{cases}$$

1. Sachant que $\mathbb{P}(X > 10) = 0,286$, déterminer la valeur de λ :

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X > 10) = 0,286 &\Rightarrow 1 - \mathbb{P}(X \leq 10) = 0,286 \\ &\Rightarrow 1 - \left(1 - e^{-10\lambda}\right) = 0,286 \\ &\Rightarrow e^{-10\lambda} = 0,286 \\ &\Rightarrow -10\lambda = \ln(0,286) \\ &\Rightarrow \lambda = \frac{\ln(0,286)}{-10} \\ &\Rightarrow \lambda = 0,125. \end{aligned}$$

2. Calculer la probabilité qu'un ordinateur ait une durée de vie inférieure à 6 mois : Sachant que 6 mois=0,5 année, alors on cherche :

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X \leq 0,5) &= F_X(0,5) \\ &= 1 - e^{-0,5 \times 0,125} \\ &= 0,061. \end{aligned}$$

3. Sachant qu'un ordinateur a déjà fonctionné huit années, calculer la probabilité qu'il ait une durée de vie supérieure à 10 ans :

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X > 10/X > 8) &= \frac{\mathbb{P}\left(X > 10 \cap X > 8\right)}{\mathbb{P}\left(X > 8\right)} \\ &= \frac{\mathbb{P}\left(X > 10\right)}{\mathbb{P}\left(X > 8\right)} \\ &= \frac{1 - F_X(10)}{1 - F_X(8)} \\ &= \frac{e^{-0,125 \times 10}}{e^{-0,125 \times 8}} \\ &= 0,779. \end{aligned}$$

Soit la v.a. continue X modélisée par la loi uniforme continue sur l'intervalle $[0,1]$: $X \hookrightarrow \mathcal{U}_{[0,1]}$.

1. *Rappeler la fonction de densité de la variable étudiée.*
2. *On pose $Y = -\alpha \ln(X)$, $(\alpha > 0)$*
   (a) *Déterminer la fonction de densité de la v.a. Y. Reconnaître sa loi.*
   (b) *En déduire son espérance et sa variance.*
3. *Déduire la fonction de répartition de la v.a. réelle Y.*
4. *Calculer la probabilité suivante : $\mathbb{P}(Y > 2\alpha)$.*

1. Rappeler la fonction de densité de la variable étudiée :

$$f(x) = \begin{cases} 1, & \text{si } \ 0 \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{sinon.} \end{cases}$$

2. On pose $Y = -\alpha \ln(X)$, $(\alpha > 0)$
   (a) Déterminer la fonction de densité de la variable Y :

$$X(\Omega) = [0,1] \Rightarrow Y(\Omega) = [0, +\infty[.$$

On a :

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= \mathbb{P}(Y \leq y) \\ &= \mathbb{P}\left(-\alpha \ln(X) \leq y\right) \\ &= \mathbb{P}\left(\ln(X) > -\frac{y}{\alpha}\right) \\ &= \mathbb{P}\left(X > e^{-\frac{y}{\alpha}}\right) \\ &= 1 - F_X\left(e^{-\frac{y}{\alpha}}\right). \end{aligned}$$

Donc, pour $y \in [0, +\infty[$, on a

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= F_Y^{'}(y) \\ &= 0 - \left(e^{-\frac{y}{\alpha}}\right)' f_X\left(e^{-\frac{y}{\alpha}}\right) \\ &= \frac{1}{\alpha} e^{-\frac{y}{\alpha}}. \end{aligned}$$

Ainsi,

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{\alpha} e^{-\frac{y}{\alpha}}, & \text{si } \ y \geq 0, \\ 0, & \text{sinon.} \end{cases}$$

Par identification, on déduit que la v.a. Y suit une loi exponentielle $Y \hookrightarrow \mathcal{E}\left(\frac{1}{\alpha}\right)$.

(b) En déduire son espérance et sa variance :
Puisque $Y \hookrightarrow \mathcal{E}\left(\frac{1}{\alpha}\right)$, alors

$$E(Y) = \frac{1}{1/\alpha} = \alpha.$$

$$V(Y) = \frac{1}{(1/\alpha)^2} = \alpha^2.$$

3. Déduire la fonction de répartition de la v.a. Y :
Puisque $Y \hookrightarrow \mathcal{E}\left(\frac{1}{\alpha}\right)$, alors

$$F_Y(y) = \begin{cases} 1 - e^{-\frac{y}{\alpha}}, & \text{si } \ y \geq 0, \\ 0, & \text{sinon.} \end{cases}$$

4. Calculer $\mathbb{P}(Y > 2\alpha)$:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(Y > 2\alpha) &= 1 - \mathbb{P}(Y \leq 2\alpha) \\ &= 1 - F_Y(2\alpha) \\ &= 1 - \left(1 - e^{-\frac{2\alpha}{\alpha}}\right) \\ &= e^{-2} \\ &= 0,135. \end{aligned}$$

La distance (en mètres) parcourue par un projectile suit une loi normale. Au cours d'un entraînement, on constate que :

- *La probabilité qu'un projectile dépasse 60 mètres est 0,0869.*
- *La probabilité qu'un projectile parcoure une distance inférieure à 45 mètres est 0,6406.*

Calculer la distance moyenne parcourue par un projectile, ainsi que l'écart-type de celle-ci.

$$X \hookrightarrow \mathcal{N}(m, \sigma).$$

On cherche à calculer la moyenne m et l'écart-type σ :
On pose $Z = \dfrac{X - m}{\sigma} \hookrightarrow \mathcal{N}(0, 1)$.
On a

$$\begin{cases} \mathbb{P}(X > 60) = 0,0869 \\ \mathbb{P}(X < 45) = 0,6406 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \mathbb{P}\left(Z > \dfrac{60 - m}{\sigma}\right) = 0,0869 \\ \mathbb{P}\left(Z < \dfrac{45 - m}{\sigma}\right) = 0,6406 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 1 - \mathbb{P}\left(Z \leq \dfrac{60 - m}{\sigma}\right) = 0,0869 \\ F_Z\left(\dfrac{45 - m}{\sigma}\right) = 0,6406 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} F_Z\left(\dfrac{60 - m}{\sigma}\right) = 0,9131. \\ F_Z\left(\dfrac{45 - m}{\sigma}\right) = 0,6406. \end{cases}$$

En utilisant la table de la loi normale centrée réduite, on a

$$\begin{cases} \dfrac{60 - m}{\sigma} = 1,36 \\ \dfrac{45 - m}{\sigma} = 0,36 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \sigma = 15. \\ m = 39,6. \end{cases}$$

Soit X une v.a. continue de densité :

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{k}{x+1}, & \text{si } 0 \leq x \leq e - 1, \\ 0, & \text{sinon.} \end{cases}$$

1. *Calculer k pour que f soit une densité de probabilité.*
2. *Calculer $\mathbb{P}(X \geq 1)$ et $\mathbb{P}(0,7 \leq X \leq 1,7)$.*
3. *Calculer $E(X)$ et $V(X)$ si elles existent.*
4. *Déterminer la fonction de répartition F de la v.a. X.*
5. *Déterminer la loi de la v.a. $Y = \ln(1 + X)$.*

1. Calculons k pour que f soit une densité de probabilité :

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,dx = 1 \Rightarrow \int_0^{e-1} \frac{k}{x+1}\,dx &= 1\\ \Rightarrow k\left[\ln(x+1)\right]_0^{e-1} &= 1\\ \Rightarrow k\left(\ln(e)-\ln(1)\right) &= 1\\ \Rightarrow k &= 1.\end{aligned}$$

2. On a

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X \geq 1) &= \int_1^{+\infty} f(x)\,dx\\ &= \int_1^{e-1} \frac{1}{x+1}\,dx + \int_{e-1}^{+\infty} 0\,dx\\ &= \left[\ln(x+1)\right]_1^{e-1}\\ &= 1-\ln 2\\ &= 0,306.\end{aligned}$$

et

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(0,7 \leq X \leq 1,7) &= \int_{0,7}^{1,7} f(x)\,dx\\ &= \int_{0,7}^{1,7} \frac{1}{x+1}\,dx\\ &= \left[\ln(x+1)\right]_{0,7}^{1,7}\\ &= \ln(2,7)-\ln(1,7)\\ &= 0,462.\end{aligned}$$

3. Calculer $E(X)$ et $V(X)$:

$$\begin{aligned}E(X) &= \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)\,dx\\ &= \int_0^{e-1} \frac{x}{x+1}\,dx\\ &= \int_0^{e-1} \frac{x+1-1}{x+1}\,dx\\ &= \int_0^{e-1} \left(1-\frac{1}{x+1}\right)\,dx\\ &= \left[x-\ln(x+1)\right]_0^{e-1}\\ &= e-2\\ &= 0,718.\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
E(X^2) &= \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x)\, dx \\
&= \int_0^{e-1} \frac{x^2}{x+1}\, dx \\
&= \int_0^{e-1} \frac{x^2-1+1}{x+1}\, dx \\
&= \int_0^{e-1} \left(\frac{x^2-1}{x+1} + \frac{1}{x+1}\right)\, dx \\
&= \int_0^{e-1} \left(\frac{(x-1)(x+1)}{x+1} + \frac{1}{x+1}\right)\, dx \\
&= \int_0^{e-1} \left(x - 1 + \frac{1}{x+1}\right)\, dx \\
&= \left[\frac{x^2}{2} - x + \ln(x+1)\right]_0^{e-1}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
&= \frac{(e-1)^2}{2} - e + 2 \\
&= 0,758.
\end{aligned}
$$

Ainsi, on peut déduire que

$$
\begin{aligned}
V(X) &= E(X^2) - [E(X)]^2 \\
&= 0,758 - 0,758^2 \\
&= 0,242.
\end{aligned}
$$

4. La fonction de répartition de la v.a. X :
   - si $x < 0$,
   $$F_X(x) = \int_{-\infty}^{x} 0\ dt = 0.$$
   - si $0 \leq x \leq e-1$,
   $$F_X(x) = \underbrace{\int_{-\infty}^{0} 0dt}_{\text{est égale à } 0} + \int_0^x \frac{1}{t+1}\, dt = [\ln(t+1)]_0^x = \ln(x+1).$$

- si $x > e-1$,

$$F_X(x) = \underbrace{\int_{-\infty}^{0} 0dt}_{\text{est égale à } 0} + \int_{0}^{e-1} \frac{1}{t+1}\, dt + \underbrace{\int_{e-1}^{x} 0\, dt}_{\text{est égale à } 0} = 1.$$

Ainsi,

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & \text{si } x < 0, \\ \ln(x+1), & \text{si } 0 \leq x \leq e-1, \\ 1, & \text{si } x > e-1. \end{cases}$$

5. Déterminer la loi de probabilité de la v.a. $Y = \ln(1+X)$:

$$X(\Omega) = [0, e-1] \;\Rightarrow\; Y(\Omega) = [0,1].$$

On a :

$$F_Y(y) = \mathbb{P}(Y \leq y)$$

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= \mathbb{P}(Y \leq y) \\ &= \mathbb{P}(\ln(1+X) \leq y) \\ &= \mathbb{P}(1+X \leq e^y) \\ &= \mathbb{P}(X \leq e^y - 1) \\ &= F_X(e^y - 1). \end{aligned}$$

Donc, pour $y \in [0,1]$, on a

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= F_Y'(y) \\ &= e^y f_X(e^y - 1) \\ &= e^y \frac{1}{e^y} \\ &= 1. \end{aligned}$$

Ainsi,

$$f_Y(y) = \begin{cases} 1, & \text{si } 0 \leq y \leq 1, \\ 0, & \text{sinon.} \end{cases}$$

Par identification, on déduit que la v.a. Y suit une loi uniforme $Y \hookrightarrow \mathcal{U}_{[0,1]}$.